

Prova 1 (24/09/2025)

-
- É recomendável fazer a avaliação a lápis, mas escreva **a caneta** as suas **respostas finais**, bem como o **número de cada questão e item**.
 - **É proibido:** consultar livros ou anotações; comunicar-se com colegas; usar calculadora, celular, ou qualquer dispositivo eletrônico.
 - **É necessário justificar as suas respostas.** Exiba seus cálculos e/ou raciocínio. Respostas finais sem justificativa, ainda que corretas, não receberão crédito.
 - Empregue a **língua portuguesa** e a **notação matemática** de maneira correta. A **clareza**, o **capricho** e a **legibilidade** são fundamentais, e fazem parte da avaliação!

BOA PROVA!

Lembretes:

- $\mathcal{P}(X)$ denota o *conjunto das partes* de X (o conjunto de todos os subconjuntos de X).
 - $|X|$ denota a *cardinalidade* (o número de elementos) de um conjunto finito X .
-

- 0,5 pts. **Q0.** Organização, clareza e legibilidade nas demais questões.
- 2,0 pts. **Q1.** Considere os conjuntos $G = \{a, c\}$ e $H = \{b, c\}$. Determine:
- (a) $G \cup H$. (b) $\mathcal{P}(G \cup H)$. (c) $\mathcal{P}(G) \cup \mathcal{P}(H)$. (d) $|\mathcal{P}(\mathcal{P}(G \cup H))|$.
- 2,0 pts. **Q2.** Considere os conjuntos
- $$A = \{1, 2, 3\} \quad \text{e} \quad B = \{\{1\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$
- Em cada item, determine se a afirmativa dada é *verdadeira* ou *falsa*. Justifique suas respostas *claramente*.
- (a) $A \subseteq B$. (b) $A \in B$. (c) $B \subseteq \mathcal{P}(A)$. (d) $B \in \mathcal{P}(A)$.
- 5,5 pts. **Q3.** Demonstre as seguintes afirmativas, *usando o Princípio de Indução*.
- (a) Para todo inteiro positivo n , vale $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$.
- (b) Para todo inteiro $n \geq 2$, vale $1 + 2 + 3 + \cdots + n < n^2$.
- Em cada uma de suas demonstrações, é *obrigatório* seguir o roteiro abaixo.
- (i) Enuncie o caso-base: ____ = ____ (ou ____ > ____, ou ____ < ____).
- (ii) Prove o caso-base.
- (iii) Enuncie o passo de indução: *Para todo* ____ , *se* ____ , *então* ____ .
- (iv) Prove o passo de indução.
-

Respostas:

Q1. (a) $G \cup H = \{a, b, c\}$.

(b) $\mathcal{P}(G \cup H) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$.

(c) $\mathcal{P}(G) \cup \mathcal{P}(H) = \{\emptyset, \{a\}, \{c\}, \{a, c\}, \{b\}, \{b, c\}\}$.

(d) $|\mathcal{P}(\mathcal{P}(G \cup H))| = 2^{2^3} = 2^8 = 256$.

Q2. (a) $A \subseteq B$: Falsa, pois existe $x \in A$ tal que $x \notin B$ (por exemplo, $x = 1$).

(b) $A \in B$: Verdadeira.

(c) $B \subseteq \mathcal{P}(A)$: Verdadeira, já que todo elemento de B é, também, elemento de $\mathcal{P}(A)$.
(Recomendação: exibir $\mathcal{P}(A)$ explicitamente.)

(d) $B \in \mathcal{P}(A)$: Falsa.

Q3. Indicamos a seguir apenas os enunciados. Faça as provas por conta própria...

(a) (i) Enunciado do caso-base (caso $n = 1$): $1 \cdot 1! = (1 + 1)! - 1$.

(iii) Enunciado do passo de indução:

Para todo $k \geq 1$, se

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \cdots + k \cdot k! = (k + 1)! - 1, \quad (\text{H.I.})$$

então

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \cdots + k \cdot k! + (k + 1) \cdot (k + 1)! = ((k + 1) + 1)! - 1.$$

(b) (i) Enunciado do caso-base (caso $n = 2$): $1 + 2 < 2^2$.

(iii) Enunciado do passo de indução:

Para todo $k \geq 2$, se

$$1 + 2 + \cdots + k < k^2, \quad (\text{H.I.})$$

então

$$1 + 2 + \cdots + k + (k + 1) < (k + 1)^2.$$

Observação: “H.I.” representa a hipótese de indução em cada caso acima.